

中南大学期中考试试卷

2025~2026 学年 二学期 大学物理 C 课程

---○---○---

学 院
专业班级
学 号
姓 名
任课教师
座位号

一、选择题

1. 某质点作直线运动的运动学方程为 $x=3t-5t^3+6$ (SI), 则该质点作

- (A) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向
(B) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向
(C) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向
(D) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向

2. 一质点作匀速率圆周运动时,

- (A) 它的动量不变, 对圆心的角动量也不变
(B) 它的动量不变, 对圆心的角动量不断改变
(C) 它的动量不断改变, 对圆心的角动量不变
(D) 它的动量不断改变, 对圆心的角动量也不断改变

3. 质量为 m 的小孩站在半径为 R 的水平平台边缘上。平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动, 转动惯量为 J 。平台和小孩开始时均静止。当小孩突然以相对于地面为 v 的速率在台边缘沿逆时针转向走动时, 则此平台相对地面旋转的角速度和旋转方向分别为

- (A) $\omega = \frac{mR^2}{J} \left(\frac{v}{R} \right)$, 顺时针 (B) $\omega = \frac{mR^2}{J} \left(\frac{v}{R} \right)$, 逆时针
(C) $\omega = \frac{mR^2}{J+mR^2} \left(\frac{v}{R} \right)$, 顺时针 (D) $\omega = \frac{mR^2}{J+mR^2} \left(\frac{v}{R} \right)$, 逆时针

4. 把一块不锈钢放在静止的深水中, 它所受到的应力是

- (A) 拉应力 (B) 压应力 (C) 切应力 (D) 三者都有

5. 两个质点各自作简谐振动, 它们的振幅相同、周期相同, 第一个质点的振动方程为 $x_1 = A \cos(\omega t + \alpha)$, 当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时, 第二个质点正在最大正位移处, 则第二个质点的振动方程为

- (A) $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha + \frac{\pi}{2})$ (B) $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha + \pi)$
(C) $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha - \frac{3}{2}\pi)$ (D) $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha - \frac{\pi}{2})$

---○---○---

5. 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽为 a 的单缝上, 缝后紧靠着焦距为 f 的凸透镜, 屏置于透镜的焦平面上。若整个实验装置浸入折射率为 n 的液体中, 则在屏上出现的中央明条纹宽度为

- (A) $\frac{f\lambda}{na}$ (B) $\frac{2f\lambda}{na}$ (C) $\frac{2f\lambda}{a}$ (D) $\frac{2nf\lambda}{a}$

6. 质点作简谐振动, 其速度最大值为 $v_m = 3 \times 10^{-2} \text{ m/s}$, 振幅 $A = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$, 若从速度为正的最大值开始计时, 如果运动方程用余弦函数表示, 则

- (1) 周期 $T = \frac{4}{3}$, 初相位 $\varphi = 0$ (2) 周期 $T = \frac{4\pi}{3}$, 初相位 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$
 (3) 最大加速度 $a_m = 4.5 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$, 圆频率 $\omega = \frac{3}{2}$ (4) 周期 $T = 4\pi$, 初相位 $\varphi = \frac{\pi}{2}$
 (A) (1)(4) (B) (2)(3) (C) (1)(2) (D) (3)(4)

7. 一平面简谐波在弹性媒质中传播时, 某一时刻在传播方向上媒质中某质元在负的最大位移处, 则它的能量是

- (A) 动能为零, 势能最大 (B) 动能为零, 势能最零
 (C) 动能最大, 势能最大 (D) 动能最大, 势能为零

8. 两列声波振幅相同, 角频率之比为 $\omega_1 : \omega_2 = 1 : 2$, 当这两列声波在同一介质中传播时, 其声强和声强级关系为

- (A) $I_2 = 4I_1$, $L_2 = L_1 + 6$
 (B) $I_2 = 4I_1$, $L_2 = L_1 + 12$
 (C) $I_2 = 2I_1$, $L_2 = L_1 + 3$
 (D) $I_2 = 2I_1$, $L_2 = L_1 + 6$

9. 两瓶不同种类的理想气体, 它们的温度和压强都相同, 但体积不同, 则单位体积内的气体分子数 n , 单位体积内的气体分子的总平动动能 E_k/V , 单位体积内的气体质量 ρ , 分别有如下关系

- (A) n 不同, E_k/V 不同, ρ 不同 (B) n 不同, E_k/V 不同, ρ 相同
 (C) n 相同, E_k/V 相同, ρ 不同 (D) n 相同, E_k/V 相同, ρ 相同

10. 气缸内盛有一定量的氢气(可视作理想气体), 当温度不变而压强增大一倍时, 氢气分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是

- (A) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大一倍 (B) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减为原来的一半
 (C) $\bar{Z}$ 减为原来的一半而 $\bar{\lambda}$ 增大一倍 (D) $\bar{Z}$ 增大一倍而 $\bar{\lambda}$ 减为原来的一半

11. 下列结论正确的是

- (A) 热量能自动地从高温物体传给低温物体, 但不能自动地从低温物体传给高温物体
 (B) 功可以全部转化为热, 但热不可以全部转化为功
 (C) 不可逆过程就是不能反向进行的过程
 (D) 绝热过程一定是可逆过程

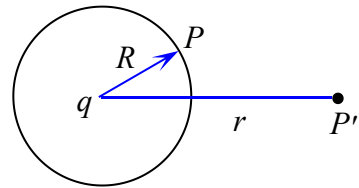
12. 静电场的环路定理 $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$, 说明了静电场的哪些性质

- (1) 电场线不是闭合曲线 (2) 库仑力是保守力
 (3) 静电场是有源场 (4) 静电场是保守场
 (A) (1)(3) (B) (2)(3) (C) (2)(4) (D) (1)(4)

13. 电偶极子 (电偶极矩为 $\vec{P} = q\vec{l}$) 激发的电场中, 距电偶极子中心距离为 r 处场强大小和电势分别与 _____ 成正比, 已知 $r \gg l$ 。设无穷远处电势为 0

- (1) r (2) r^{-1} (3) r^{-2} (4) r^{-3}
 (A) (3)(1) (B) (4)(2) (C) (3)(2) (D) (4)(3)

14. 在点电荷 q 的电场中, 选取以 q 为中心、 R 为半径的球面上一点 P 处作电势零点, 则与点电荷 q 距离为 r 的 P' 点的电势为



- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0(r-R)}$ (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0(R-r)}$
 (C) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ (D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

15. 孤立导体球壳带有正电荷, 若将远处一带电体移至导体球壳附近, 则

- (A) 导体球壳外附近的场强仍与其表面垂直
 (B) 导体球壳面上的电荷仍为均匀分布

(C) 导体球壳的电势仍保持不变

(D) 由于静电屏蔽, 球壳外的带电体在球壳内产生的场强处处为零

二、填空题

1. 一个力 $\vec{F} = (2 + 3t)\vec{i}$ 作用在质量为 1.0 kg 的质点上, 使之由静止沿 x 轴运动。在 0 到 2 s 的时间间隔内, 力 $\vec{F}$ 的冲量大小 $I = \underline{\hspace{2cm}}$, $\vec{F}$ 对质点所作的功 $W = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 一人从 10 米 深的井中提水, 起始时桶与水共 10 千克 , 由于水桶漏水, 每升高 1 米 要漏去 0.2 千克 的水。则水桶匀速地从水井中被提到井口的过程中人所做的功为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
($g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$)

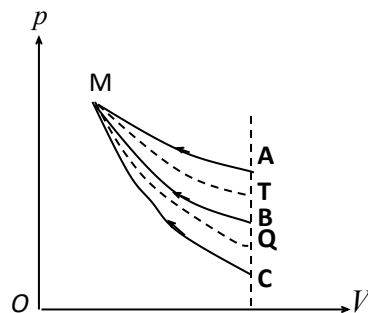
3. 在骨试样的拉伸实验中, 测出长度为 10 cm 、截面积为 4 cm^2 的试样的杨氏模量为 $E = 1.6 \times 10^{10} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$, 若断裂应变为 $\frac{\Delta l}{l_0} = 0.01$, 则骨试样断裂的最小拉伸力为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. S_1 和 S_2 为两相干波源, 振幅均为 A , 相距 $\frac{\lambda}{4}$, S_1 较 S_2 位相超前 $\frac{\pi}{2}$, 则(1) S_1 外侧各点的合振幅为 $\underline{\hspace{2cm}}$; (2) S_2 外侧各点的合振幅 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 一列火车以 20 m/s 的速度行驶, 若机车汽笛的频率为 600 Hz , 一静止观测者在机车前和机车后所听到的声音频率分别为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 和 $\underline{\hspace{2cm}}$ (设空气中声速为 340 m/s)。

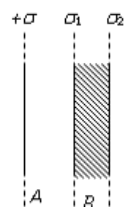
6. 若某种气体在平衡温度 T_1 时的最概然速率和在平衡温度 T_2 时的方均根速率相等, 则这两个温度之比 $T_1 / T_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 右图为一理想气体几种状态变化过程的 $p-V$ 图, 其中 MT 为等温线, MQ 为绝热线, 在 AM、BM、CM 三种准静态过程中: 温度降低的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 过程; (2) 气体放热的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 过程。



8. 一容器由绝热壁构成，其中间用导热隔板分成两部分，体积均为 V ，各盛 1mol 理想气体氧气。开始时 A 部温度 T_A ， B 部温度 $T_B (< T_A)$ 。经足够长时间两部分气体达到共同的温度 $T = (T_A + T_B)/2$ 。则此热传导过程初、末两态的熵差_____。

9. 一“无限大”均匀带电平面 A ，其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板 B ，如图所示。已知 A 上的电荷面密度为 $+\sigma$ ，则在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感生电荷面密度分别为_____，_____。



10. 一半径为 R 的球面均匀带电，所带电量为 q ，则电场的能量为 $W_e =$ _____。

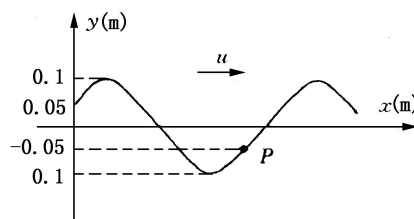
三、计算题

1. 一细杆，长为 l 质量为 m ，在摩擦系数为 μ 的水平桌面上绕一端转动，杆的质量均匀分布，若初始时的角速度为 ω_0 ，求（1）杆所受的摩擦力矩及杆在任意时刻的角加速度；（2）任意时刻的角速度；（3）从角速度为 ω_0 时到停止转动时所转过的角度。

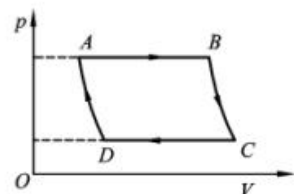
2. 水在粗细不均匀的水平管中作稳定流动（内摩擦忽略不计），截面 S_1 处的压强为 101305Pa ，流速为 $0.1\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，截面 S_2 处的压强为 101230Pa ，求 S_2 处的流速及水管两处的截面积比（水的密度为 $\rho = 1.0 \times 10^3 \text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ ）。

3. 一列机械波沿 x 轴正向传播， $t=0$ 时的波形如图所示，已知波速为 $10\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，波长为 2m ，求：

- （1）波函数；（2） P 点的坐标；
（3） P 点回到平衡位置所需最短时间。



4. 如图所示是一理想气体所经历的循环过程，其中 AB 和 CD 是等压过程， BC 和 DA 为绝热过程，已知 B 点和 C 点的温度分别为 T_2 和 T_3 。求此循环效率。这是卡诺循环吗？



5. 如图所示，半径都为 a 的两根平行无限长直导线，相距为 d ($d \gg a$)。试求该系统（两导线）单位长度的电容。

